第 50 届 ICPC 亚洲区域赛 (成都站) 题解

The 2025 ICPC Asia Chengdu Regional Contest - Tutorial

电子科技大学出题组

UESTC

2025 年 10 月 26 日

概况

- Easy: G, J
- Easy-Medium: A, B, D, L
- Medium: C, K, M
- Medium-Hard: H, I
- Hard: E, F

Problem J - Judging Papers

题目大意

给出多个不同的评委对若干篇论文的评分，你需要进行 Rebuttal 来调整每篇论文的分数，使得能被接收的论文数量最多.

- *Shortest Solution: 367 bytes (Python)*

分数已经满足要求的不管. 对每一篇没满足分数要求的论文, 检查 rebuttal 之后是否满足. 满足的话就进行 rebuttal, 然后剩余次数减一. 直到所有的论文都检查完或者 rebuttal 次数用完为止.

Problem G - GCD of Subsets

题目大意

给出 n, k, m. 定义集合 $S = \{1, 2, \ldots, n\}$. 每次可以选择若干个数组成一个新的集合 (要求新集合的 $\gcd = k$) , 然后从 S 中删除这些数. 操作之前可以选择最多 m 个数字修改成 $1 \sim n$ 内任意数字. 问最多可以进行多少次操作? $n, k, m \leq 10^{18}$.

- *Shortest Solution: 186 bytes (Python)*

- 不失一般性, 考虑 $k = 1$ 的情况 (当 $k > 1$ 时, 能够选择的数只有 k 的倍数) .
- 考虑 $m = 0$ 的情况. 由数论中的经典结论 $\gcd(a, a+1) = 1$ 可知, 此时最好的选择方案是: $\{1\}, \{2, 3\}, \{4, 5\}, \ldots$ 来选择, 那么集合个数就是 $\lceil n/2 \rceil$.
- 再考虑 $m > 0$. 如果 $k > 1$, 那么此时优先修改非 k 的倍数以及没有用上的 k 的倍数 (最多一个) , 将其修改成 k 以形成单独一个数的集合. 然后再将大小为 2 的集合内的数进行修改 (此时每修改两个数才能多贡献一个集合) .
- 进行上述简单的分类讨论即可. 时间复杂度: $\mathcal{O}(1)$

Problem A - Arrow Painting

题目大意

给定一个长度为 n 的数组 a, 请尝试构造出一个由非负整数构成的 b 数组, 使得 $\frac{b_i}{\text{sum}(b)}$ 四舍五入到小数点后两位后的值等于 a_i, 如果不存在这样的 b 数组, 请报告这一事实.

- *Shortest Solution: 827 bytes (Cpp)*

- 如果没有“四舍五入”这步运算, 就应该有 $S = \sum_{i=1}^{n} a_i = 1$ 成立.
- 考虑“四舍五入”本身对这个求和的影响, 它对一个非零数的提升不超过 0.5%, 对一个小于 1 数的削减会严格小于 0.5%, 因此设 k 是数组 a 中非零数的个数, l 是小于 1 的数的个数, 则数组 a 的实际总和 S 应该满足如下两个条件:

$$\begin{cases} S - 0.005k \le 1 \\ S + 0.005l > 1 \end{cases}$$

- 设 T 为题目输入的 a 数组的总和, 则上面的条件可以改写成:

$$\begin{cases} T - 0.5k \le 100 \\ T + 0.5l > 100 \end{cases}$$

为了让式子只有整数运算, 同时便于处理, 可以证明这个条件和下面这个条件是等价的:

$$\begin{cases} 2T - k \le 200 \\ 2T + n > 200 \end{cases}$$

上面的式子就是验证存在性的判定条件. 下面通过构造来证明, 输入满足上面这个条件时存在数组 b. 先将 b 数组赋值成输入的 a 数组, 然后分 $T > 100$ 和 $T \le 100$ 两种情况进行讨论:

- 当 $T > 100$ 时将任意 $(2(T-100))$ 个非零的 b_i 减少 0.5, 从而将 b 数组的和调整成 100 的同时使得每个 b_i 的占比经过四舍五入后为 a_i, 再将 b 数组整体乘以 10 使得数组为整数数组;
- 当 $T \le 100$ 时, 所有的 b_i 都肯定不超过 99 , 此时给 b 数组每个数都增加 $\frac{100-T}{n}$, 从而将 b 数组的和调整成 100 的同时使得每个 b_i 的占比经过四舍五入后为 a_i, 再将 b 数组整体乘以 n 使得数组为整数数组.

可以证明经过上述操作得到的 b 数组是题目所需数组. 最终复杂度为 $O(n)$, 常数比较小.

Problem B - Blood Memories

题目大意

n 个人, 每个人可以选择是否操作花费 c_i 的费用造成 a_i 的伤害, 每回合费用上限为 m, 如果一个人本回合操作了, 下回合费用会临时增加 k, 问 T 回合能造成的最大伤害之和. $n \le 6, T \le 10^9$

- *Shortest Solution: 1316 bytes (Cpp)*

- 因为 n 很小, 所以可以直接暴力 2^n 压缩每个人每回合是否进行操作.
- 设 $f_{i,s}$ 为前 i 回合, 其中第 i 回合选择的操作状态为 s 可以造成的最大伤害之和.
- 设 $A_s = \sum_{i \in s} a_i$, $C_s = \sum_{i \in s} c_i$
- 转移条件即为 $f_{i,s} = \max_{C_s + k \times popcount(s \& t) \le m} (f_{i-1,t} + A_s)$
- 对于 T 很大的情况, 直接 $O(4^n)$ 预处理所有状态 s, t 之间是否能够转移, 然后矩阵快速幂优化 dp 即可.
- 复杂度 $O(8^n \log T)$

Problem D - Deductive Snooker Scoring

题目大意

基于简化的斯诺克规则, 要求从当前局面推断一条可能的击球过程, 即从开局出发, 通过一系列成功或失败的击球操作, 到达给定的局面.

- *Shortest Solution: 798 bytes (Cpp)*

状态定义:(scoreA, scoreB, remBalls, player, redPhase)

- scoreA:A 的当前得分
- scoreB:B 的当前得分
- remBalls: 当前桌上剩余的球数 (包括红球和彩球)
- player: 当前击球方 (0 表示 A, 1 表示 B)
- redPhase: 当前是否处于“刚打进红球、等待彩球”阶段 (0 否, 1 是)

状态转移建图:

- 任何时候击球失败
  $(a, b, n, p, x) \to (a, b, n, 1-p, 0)$
- 成功打进红球 (redPhase $= 0$ 且 remBalls > 6)
  $(a, b, n, p, 0) \to (a + [p = 0], b + [p = 1], n-1, p, 1)$
- 打进红球后成功打进彩球 (redPhase $= 1$)
  $(a, b, n, p, 1) \to (a + [p = 0] \times c, b + [p = 1] \times c, n, p, 0), \quad c = 2, 3, \ldots, 7$
- 清彩阶段 (redPhase $= 0$ 且 remBalls ≤ 6)
  $(a, b, n, p, 0) \to (a+[p = 0]\times c, b+[p = 1]\times c, n-1, p, 0), \quad c = 8-n$

搜索路径:

- 题目转换成从 $(0,0,21,1,0)$ 到给定的 $(A,B,n,p,0)$ 或 $(A,B,n,p,1)$ 的任意一条路径
- 使用你喜爱的任何方法, 比如 DFS、BFS、for 循环递推等方式, 搜索出符合条件的路径
- 以 $(0,0,21,1,0)$ 为起点, 可以通过一次搜索预处理出各点的前驱点/边, 查询时从该点逆向找到回到起点的路径

时间复杂度:$O(S+T\cdot L)$, 其中 S 为状态总数, T 为数据组数, L 为路径长度

Problem L - Label Matching

题目大意

给定一棵有根树, 树上每个节点有 a_i 和 b_i, 若为 0 则表示通配符. 你需要对每棵子树独立回答: 若你能无限次交换该子树中两个点的 a_i, 是否存在一种操作序列使得 $a_i = b_i$ 对该子树内所有点成立.

$1 \le n \le 2 \times 10^5$, $0 \le a_i, b_i \le n$.

- *Shortest Solution: 1450 bytes (Cpp)*

- 对于一棵子树，无限次交换相当于能够任意重排子树内的 a_i，问题等价于判断两个含通配符的多重集是否相等. 同时，最优策略肯定是：非通配符先匹配，再让通配符和剩下的非通配符匹配，最后通配符之间匹配.
- 对当前子树 T_i，维护 $ca[v]$ 表示 T_i 中 $a_k = v$ 的节点数量，$cb[v]$ 表示 T_i 中 $b_k = v$ 的节点数量.
- 由剩余的非通配符 a 值总数，不超过 b 的通配符总数，有

$$\sum_{v=1}^{n} \max(0, ca[v] - cb[v]) \leq cb[0]$$

- 由剩余的非通配符 b 值总数，不超过 a 的通配符总数，有

$$\sum_{v=1}^{n} \max(0, cb[v] - ca[v]) \leq ca[0]$$

事实上, 这两个条件是等价的, 我们只需 check 其中一个, 另一个自然满足.

以第一个条件为例, 代入 $cb[0] = |T_i| - \sum_{v=1}^{n} cb[v]$, 得到最终的判断条件

$$\sum_{v=1}^{n} \max(ca[v], cb[v]) \leq |T_i|$$

利用 dsu on tree 维护每棵子树的 $\sum_{v=1}^{n} \max(ca[v], cb[v])$, 时间复杂度 $O(n \log n)$.

Problem C - Crossing River

题目大意

一条河上只有一艘船，两侧各有 n 和 m 个人要到对岸 (每个人到达岸边时间可能不同) . 船一次性只能载一个人，且船从某岸划到对岸所需时间固定为 k. 你可以自己决定船的起始岸，求出一种载人方案，使得最后一个人到达对岸的时间最小. $n, m \leq 10^5, k \leq 10^9$

- *Shortest Solution: 1069 bytes (Cpp)*

- 不妨将两侧按时间排序，并设 n, m 同阶. 策略一定先送到达时间早的.
- 考虑二分答案，如何判断能否在 T 时刻送完.
- 顺着做我们发现有难度，考虑倒着做. 此时我们枚举最后一次是送左边还是送右边，然后我们发现每次船往回开，到某一岸，我一定是送这一岸没有送过的最迟的，容易 $O(n)$ 判断.
- 此时我们发现二分答案也是不必要的，直接倒着做，此时每次到达某一岸有一个时间 t，如果 t 小于这一岸没有送过的人的到达时间，我们直接弥补缺少的时间. 这样最小时间和方案都可以 $O(n)$ 模拟得到. 最后复杂度瓶颈在排序，复杂度 $O(n \log n)$.

Problem K - K-Coverage

题目大意

给定数轴非负半轴上 n 条长为 L 的线段, 第 i 条线段覆盖 $[l_i, l_i + L - 1]$. 你可以移动至多一条线段, 问最多有多少个整点被覆盖恰好 k 次. $1 \le n \le 2 \cdot 10^5$, $1 \le L, k \le n$, $0 \le l_i \le 2 \times n$.

- *Shortest Solution: 2462 bytes (Cpp)*

- 利用差分和前缀和, 容易处理出 $d[i]$ 表示点 i 初始被线段覆盖的次数.
- 当一条覆盖点 i 的线段被移走时, 如果原先 $d[i] = k$, 答案减一; 如果原先 $d[i] = k + 1$, 答案加一.
- 于是定义 $x[i] = [d[i] = k + 1] - [d[i] = k]$, 表示点 i 被覆盖次数减一时, 对答案的贡献.
- 同理定义 $y[i] = [d[i] = k - 1] - [d[i] = k]$, 表示点 i 被覆盖次数加一时, 对答案的贡献.
- 现在分两种情况计算移动一条线段的贡献. (以下称移动前线段为 I_{old}, 移动后线段为 I_{new})

I_{old} 和 I_{new} 不相交

此时, 答案变化量可以表示为

$$\Delta_{\text{ans}} = \sum_{i \in I_{\text{old}}} x[i] + \sum_{i \in I_{\text{new}}} y[i]$$

我们枚举移动哪条线段, 因此 I_{old} 已知, 预处理 $x[i]$ 的前缀和即可算出第一项.

至于第二项, 因为要求 I_{old} 和 I_{new} 不相交, 类似处理出" 结束位置 $\leq i$ 的所有长为 L 的区间中 $\sum y[i]$ 的最大值", 和" 开始位置 $\geq i$ 的所有长为 L 的区间中 $\sum y[i]$ 的最大值", 也能很快回答.

I_{old} 和 I_{new} 部分相交

以线段向右平移为例，答案变化量为

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{ans}} &= \sum_{i=l_{\text{old}}}^{l_{\text{new}}-1} x[i] + \sum_{i=l_{\text{old}}+L}^{l_{\text{new}}+L-1} y[i] \\ &= \sum_{i=l_{\text{old}}}^{l_{\text{new}}-1} (x[i] + y[i+L])\end{aligned}$$

对于固定的 l_{old}，我们要在 $l_{\text{new}} \in [l_{\text{old}}+1, l_{\text{old}}+L-1]$ 范围内最大化这个和. 将 $x[i]+y[i+L]$ 取前缀和，我们肯定是选择上述范围内让前缀和最大的 l_{new}. 注意到每次询问的区间长度固定，是滑动窗口问题，可以用单调队列线性求解.

线段向左平移同理. 总时间复杂度 $O(n)$.

Problem M - Meeting for Meals

题目大意

在一张无向带权图上 k 个人到 1 号节点会合. 在最早的约饭时间前提下, 对每个人分别求出最大的有人陪伴时间. $k \le n \le 3 \cdot 10^5, m \le 10^6$

- *Shortest Solution: 1881 bytes (Cpp)*

- 先求出 1 号节点到每个点距离，从而确定会合的时间 t_{meeting} 即为朋友位置到 1 号节点距离的最大值.
- 对于每个人来说，在第一次遇上别人之后可以一直走在一起，求最大陪伴时间等价于求最小碰面时间.

- 下面记 dis$[i][j]$ 表示 i, j 之间的距离.
- 考虑一个人 i 到达了 u, 另外一人 j 到达了 v，他俩在点边 (u, v, w) 上碰面（在节点碰面看成特殊的在边上碰面）。

$$\text{dis}[i][u] + w + dis[1][v] \leq t_{\text{meeting}} \text{ (碰面之后返回 v)}$$

或者

$$\text{dis}[j][v] + w + dis[1][u] \leq t_{\text{meeting}} \text{ (碰面之后返回 u)}$$

- 对应的碰面所需要时间为 $\frac{\text{dis}[j][v]+\text{dis}[i][u]+w}{2}$, 对应的陪伴时间为 $t_{\text{max}} - \frac{\text{dis}[j][v]+\text{dis}[i][u]+w}{2}$.

- 显然 dis$[j][v]$ 越小越好, 即只需要关心除了 i 以外第一个到达节点 v 的人所需要花费的时间.
- 而另一方面如果 j 比 i 先到达节点 u, i 如果经过节点 u 再去碰面肯定不如直接在此与 j 碰面. 因此我们不需要考虑 i 到达 u 节点之后的答案更新.
- 综合上述两点, 对于每个节点, 我们只需要关注第一个到达这个节点的人就行.
- 通过跑多源最短路, 求出到达每个点的最小时间, 和对应是哪个人先到达该节点. 再通过之前的公式计算答案即可.
- 时间复杂度 $O((n+m)\log n)$

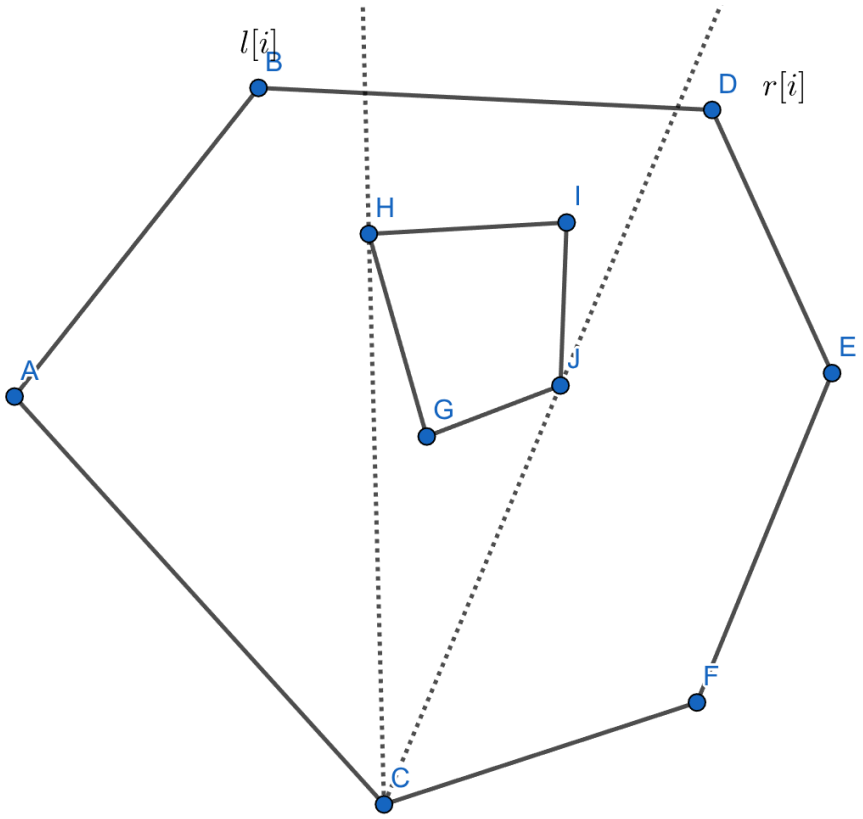
Problem I - Inside Polygon

题目大意

给定两个凸包, 小凸包严格包含于大凸包内. 先需在大凸包上选三点, 三点构成三角形也包含小凸包. 问选点方案数. $n \leq 3 \cdot 10^5$

- *Shortest Solution: 1911 bytes (Cpp)*

对于大凸包上的每个点 i, 求出其往前往后连边的连边的范围 $l[i]$ 和 $r[i]$.



- 当逆时针遍历大凸包上的点 i 时, 其在小凸包上的切点也在顺时针旋转, 于是被切线限制的 $l[i]$ 和 $r[i]$ 对应点也在不断顺时针旋转, 于是我们可以通过双指针求出 l 和 r 数组.
- 后续进入计数过程.
- 一个 $\triangle UVW$ (三点逆时针顺序) 符合条件等价于小凸包在直线 UV, 直线 VW, 直线 WU 的左侧.
- 对于每个点 i, 以其为顶点能构成的三角形数量即为区间 $[l[i], i-1]$ 中选一点 V , 区间 $[i+1, r[i]]$ 中取一点 U, 满足小凸包在直线 UV 左侧的方案数. 记该数量为两个区间的配对数量.

- 考虑逆时针遍历大凸包上的点 i, 我们动态维护区间 $A = [l[i], i-1]$ 与区间 $B = [i+1, r[i]]$ 点对的配对数量.
- 从点 i 转移到点 $i+1$ 时, 区间变化为
  - $A : [l[i], i-1] \to [l[i+1], i]$
  - $B : [i+1, r[i]] \to [i+2, r[i+1]]$

  对应的操作分别是
  - 往 A 中加入点 i, 删除点 $l[i], ..., l[i+1]-1$
  - 往 B 中删除点 $i+1$, 加入点 $r[i]+1, r[i]+2, ..., r[i]$
- 例如考虑往区间 B 加入一点 u, 配对数量的增加量为区间 $[u+1, r[u]]$ 与区间 A 重合点的数量. 区间重合点数量可以分类讨论 $O(1)$ 计算.
- 所有点能构成三角形之和即为答案的三倍.
- 复杂度 $O(n+m)$

Problem H - Heuristic Knapsack

题目大意

给出一个有 n 个物品以及背包上限的 0-1 背包问题实例, 但是每个物品的价值 (r_i) 和重量 (w_i) 中最多有一个值缺失. 需要给缺失的值构造方案, 使得 Alice 按照“重量最低优先”与 Bob 按照“价值最高优先”两种启发式算法得到的物品集合完全相同. $n \leq 3000, w_i \leq 10^9, r_i \leq 10^9$.

- *Shortest Solution: 4653 bytes (Cpp)*

- 为了方便, 下文中所有的比较都默认带上了下标.
- 我们将物品分成两个集合 S_a, S_b, 其中 S_a 是 w_i 已知的物品的集合, S_b 是 w_i 未知物品的集合.
- 另外, S_a 中的物品都按照 w_i 从小到大排序, S_b 中的物品都按照 r_i 从大到小排序.
- 那么对于 Alice 来说, 她选择的物品集合一定是 S_a 的一个前缀.
- 这样可以启发我们: 枚举 S_a 的前缀, 作为 Alice 在 S_a 中恰好要选择的物品集合, 然后去模拟 Bob 的选择, 检查剩下的物品.

- 既然要模拟 Bob 的选择，那么就需要考虑 S_a 中的物品选择.
- 构造一个新的集合 S_{av}，其中物品与 S_a 相同，但是按照 r 从大到小排序.
- 那么举个例子. 如下图，绿色表示枚举的前缀的物品，剩下的黄色的这些物品是不能被选择的.

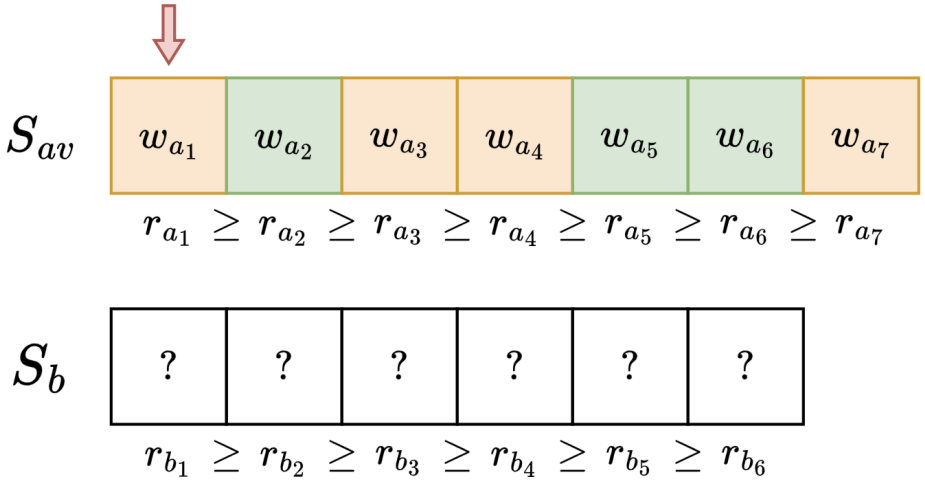
S_{av}	w_{a_1}	w_{a_2}	w_{a_3}	w_{a_4}	w_{a_5}	w_{a_6}	w_{a_7}

$$r_{a_1} \geq r_{a_2} \geq r_{a_3} \geq r_{a_4} \geq r_{a_5} \geq r_{a_6} \geq r_{a_7}$$

S_b	?	?	?	?	?	?

$$r_{b_1} \geq r_{b_2} \geq r_{b_3} \geq r_{b_4} \geq r_{b_5} \geq r_{b_6}$$

- 对于绿色物品，如果 r_i 缺失，那么将其设为 10^9 即可；对于黄色物品，如果 r_i 缺失，那么将其设为 1 即可.



- 如图, 从 S_{av} 第一个物品 a_1 开始选择.
- 此时这个物品是不能被选进集合的, 那么就需要由 S_b 中的物品来把 a_1 抵消.
- 此处可以贪心, 即 w_{b_1} 选得越大越好, 这样可以尽快占满背包, 后续的物品就设为上限 (10^9) , 让双方都不能拿到即可.

- 那么接下来就需要考虑 w_{b_1} 的上限. 分为若干种情况:
  1. $w_{b_1} \le W_r$, 其中 W_r 表示剩余背包大小. 注意一开始 W_r 的值为 $W - \sum_{i \in \text{green}} w_i$, 即总体积减去枚举的前缀体积.
  2. $w_{b_1} < w_{\text{nxt}(a_{\text{pre}})}$, 其中 pre 表示目前枚举的前缀个数, 那么 $\text{nxt}(a_{\text{pre}})$ 就表示枚举的前缀的后一个位置. 这是因为前缀后一个位置是黄色物品中 w_i 最小的, 那么为了防止 Alice 去选择这个物品, S_b 中要被选择的物品的 w 就不能大于这个值.
  3. 题目中给出的构造上限 10^9. 但此处存在一些 case (后续提到) , 这里构造上限可以设为 $10^9 - 1$.
- 这样, 如果 w_{b_1} 的上限 $= 0$, 说明该物品不能被选择, 将其 w_{b_1} 设为构造上限 10^9 即可.
- 另外注意此处 w_{b_1} 如果不能选择的话不能直接判定无解, S_b 中后面的物品可能是合法的.
  - 具体原因在于, b_1 虽然 r_{b_1} 比后面的大, 但是被上面计算的上限所限制, 再加上 b_1 位置靠后, 故可能优先级还不如后面的物品.

由于本题构造上限与输入上限相同, 因此会存在一些 case 需要注意, 下面列举一些可能会遇到的情况:

- 背包容量为 10^9 时, 即使把重量设置为 10^9 也有可能被取到 (见样例 3) . 此时一个 trick 是在 check 的时候将重量上限设置为 $10^9 - 1$, 这样比起 $w = 10^9$ 而言 Alice 会更优先选择 $w = 10^9 - 1$ 的物品.
- 若 $S_a = \varnothing$, 此时可以将 S_b 中价值最大的物品的 w 设为 $\leq W$ 的任意数, 其他的物品的体积设置则需要严格大于该数字.
- 上述过程构造完毕之后可以使用 $\mathcal{O}(n \log n)$ 直接做一遍题面所给的判定, 可能可以少讨论其他一些构造上的 case.

枚举前缀需要 $\mathcal{O}(n)$, 后续的检查需要 $\mathcal{O}(n)$ 或 $\mathcal{O}(n \log n)$, 故总时间复杂度: $\mathcal{O}(n^2)$ 或 $\mathcal{O}(n^2 \log n)$.

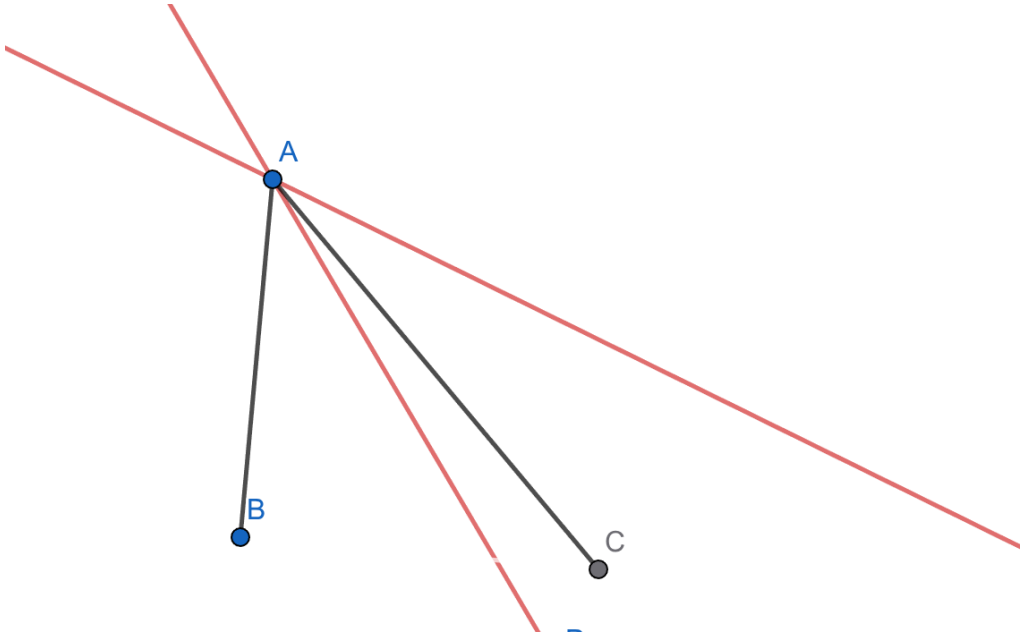
Problem E - Escaping from Trap

题目大意

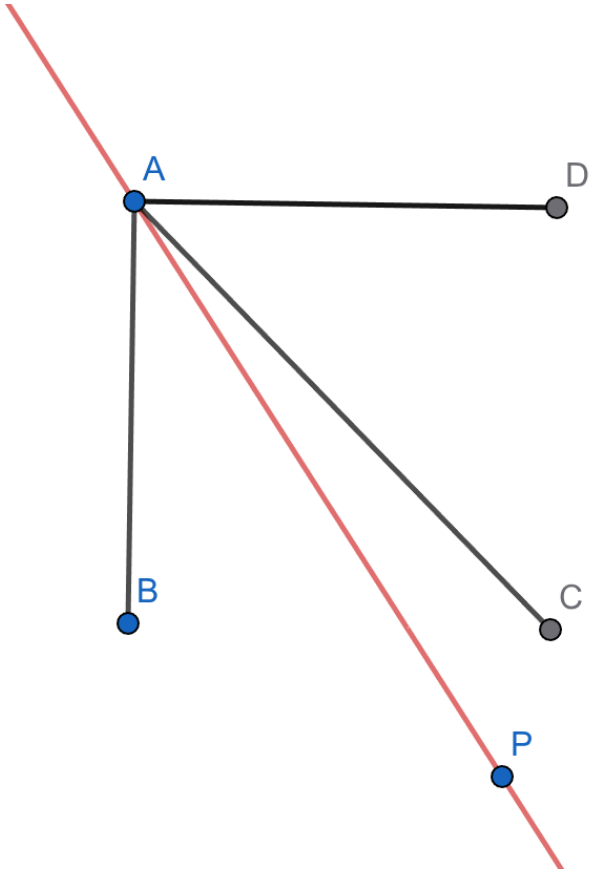
给定正 n 边形, 大小未知, 和一个位置位置点 P . 5 次交互, 每次查询多边形上两点和 P 组成的三角形面积. 求 P 到多边形中心距离.

- *Shortest Solution: 2349 bytes (Cpp)*

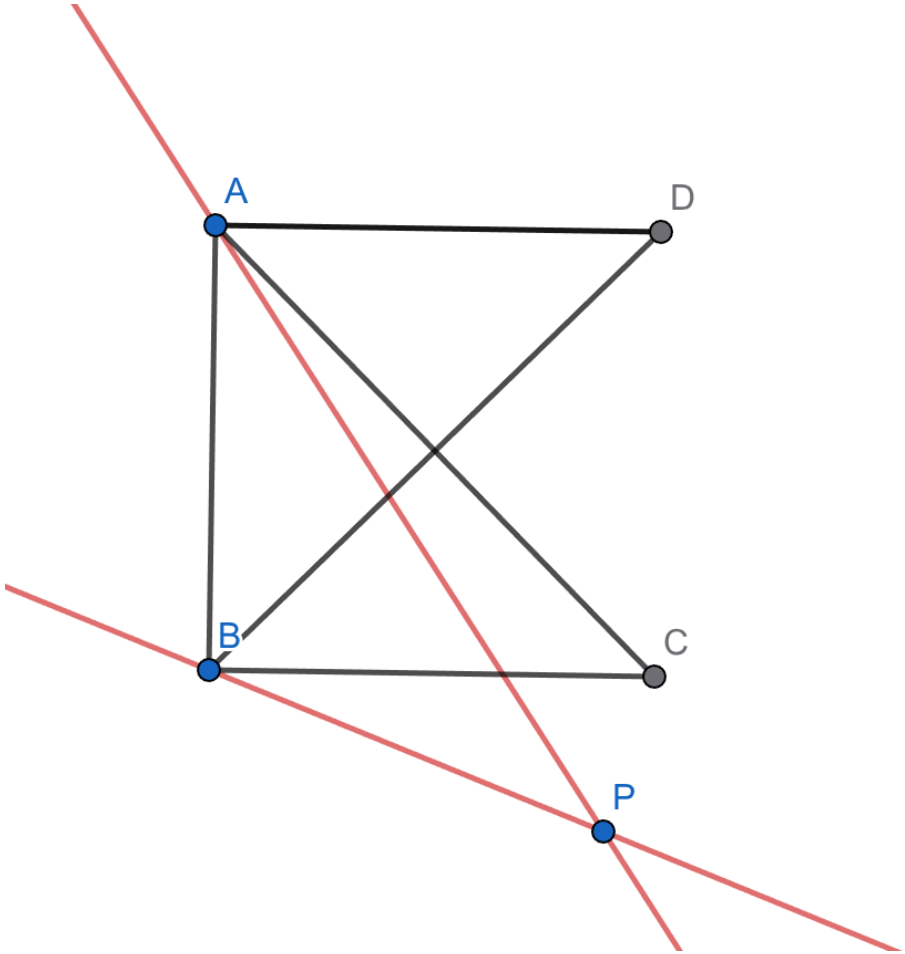
先假设正 n 边形外接圆的半径为 1, 只需要求出 P 点位置, 根据缩放比例确定答案.
确定 $\triangle PAB$, $\triangle PAC$ 面积之后, 根据面积比例可以把 P 限制在两条直线上, 如下图.



再多知道 $\triangle PAD$ 的面积后, 即可确定直线 PA.



如下图询问, 可以得到直线 PA, PB, 此时如果 P 不在直线 AB 上, 即可唯一确定 P 点位置.



- 先分别询问 $\triangle PAB$, $\triangle PAC$, $\triangle PBC$ 的面积, 肯定有一者不为 0. 例如 $\triangle PAB$ 不为 0, 接下来就可以询问 $\triangle PDA$, $\triangle PDB$ 的面积, 从而唯一确定点 P.
- 上述过程描述的是确定询问的过程, 而根据询问确定点 P 可以使用公式

$$S_a\overrightarrow{PA} + S_b\overrightarrow{PB} + S_c\overrightarrow{PC} = \mathbf{0}$$

其中

$$S_a = S_{\triangle PBC}, \quad S_b = S_{\triangle PCA}, \quad S_c = S_{\triangle PAB}$$

- 注意上述公式的面积是有向面积, 需要枚举正负号再检查是否符合条件.
- 上述做法可以任取多边形上四个, 但建议不要选取较近的点, 这样在 n 比较大的时候精度会比较糟糕.

Problem F - Following Arrows

题目大意

机器人从左上角 $(1,1)$ 出发, 每一步先按当前格子箭头方向移动 (若会出界则不动), 然后将移动前所在格子的箭头翻转为相反方向.
输入 k, 目标是构造一个迷宫, 使得机器人恰好在 k 步后首次到达右下角 (N,M). 要求 $N,M \le 8$.

- *Shortest Solution: 5147 bytes (Cpp)*

Problem F - Following Arrows

这题我们分为几个步骤

1. 我们先构造一个网格使得步数能够达到 10^6 级别，这个可以考虑先构造一条尽量长的从左上到右下的路径，然后路径上每个格子如果翻转，都会走到路径更之前的格子上，这样路径上每一个点的第一次到达时间会以极快的速度增长，我们将所有的格子翻转，就可以得到一个 10^6 规模的网格，这里给一个 std 的例子

```
RRRRRRRD
DDLLLLLL
DRRRRRRD
DDLLLLLL
DRRRRRRD
DDLLLLLL
DRRRRRRD
DDLLLLLL
```

Problem F - Following Arrows

2. 再观察我们如果将路径上某个格子的方向翻转后，对答案的影响，我们会发现，第一次走到这个格子的时候，路径前面的格子的方向是确定的，翻转这个格子到之前的格子后，经过一定步数又回到这个格子时，路径前面的格子的方向跟第一次没有区别，因此路径上格子翻转对步数的影响是独立的
3. 有了 2 的结论后，我们可以计算出每个格子翻转对步数的影响，然后通过背包的方式去组合出所有可能的步数
4.3 的方式凑步数会发现，不一定能组合出 1 到 10^6 所有的数，但是可以通过构造多个初始网格来覆盖所有的数